Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

BÀI TẬP MỤC 6.1

Hãy tính các đại lượng trong các bài tập 1-8 sử dụng các vécto:

$$\mathbf{u}=\begin{bmatrix}-1\\2\end{bmatrix},\mathbf{v}=\begin{bmatrix}4\\6\end{bmatrix},\mathbf{w}=\begin{bmatrix}3\\-1\\-5\end{bmatrix},\mathbf{x}=\begin{bmatrix}6\\-2\\3\end{bmatrix}.$$

1. $\mathbf{u}\bullet\mathbf{v},\mathbf{v}\bullet\mathbf{u},\dfrac{\mathbf{v}\bullet\mathbf{u}}{\mathbf{u}\bullet\mathbf{u}}$
2. $\mathbf{w}\bullet\mathbf{w},\mathbf{x}\bullet\mathbf{w},\dfrac{\mathbf{x}\bullet\mathbf{w}}{\mathbf{w}\bullet\mathbf{w}}$
3. $\dfrac{1}{\mathbf{w}\bullet\mathbf{w}}\mathbf{w}$
4. $\dfrac{1}{\mathbf{u}\bullet\mathbf{u}}\mathbf{u}$
5. $\left(\dfrac{\mathbf{u}\bullet\mathbf{v}}{\mathbf{v}\bullet\mathbf{v}}\right)\mathbf{v}$
6. $\left(\dfrac{\mathbf{x}\bullet\mathbf{w}}{\mathbf{x}\bullet\mathbf{x}}\right)\mathbf{x}$
7. $\|\mathbf{w}\|$
8. $\|\mathbf{x}\|$

Trong các Bài tập 9-12, hãy tìm vécto đơn vị theo hướng của vécto đã cho.

9. $\begin{bmatrix}-30\\40\end{bmatrix}$
10. $\begin{bmatrix}-6\\4\\-3\end{bmatrix}$
11. $\begin{bmatrix}7/4\\1/2\\1\end{bmatrix}$
12. $\begin{bmatrix}8/3\\2\end{bmatrix}$

13. Tìm khoảng cách giữa hai vécto $\mathbf{x}=\begin{bmatrix}10\\-3\end{bmatrix}$ và $\mathbf{y}=\begin{bmatrix}-1\\-5\end{bmatrix}$.

14. Tìm khoảng cách giữa hai vécto $\mathbf{u}=\begin{bmatrix}0\\-5\\2\end{bmatrix}$ và $\mathbf{v}=\begin{bmatrix}-4\\-1\\8\end{bmatrix}$.

Hãy xác định xem các cặp vécto nào trong các Bài tập 15-18 là trực giao.

15. $\mathbf{a}=\begin{bmatrix}8\\-5\end{bmatrix},\mathbf{b}=\begin{bmatrix}-2\\-3\end{bmatrix}$

16. $\mathbf{u}=\begin{bmatrix}12\\3\\-5\end{bmatrix},\mathbf{v}=\begin{bmatrix}2\\-3\\3\end{bmatrix}$

17. $\mathbf{u}=\begin{bmatrix}3\\2\\-5\\0\end{bmatrix},\mathbf{v}=\begin{bmatrix}-4\\1\\-2\\6\end{bmatrix}$

18. $\mathbf{y}=\begin{bmatrix}-3\\7\\4\\0\end{bmatrix},\mathbf{z}=\begin{bmatrix}1\\-8\\15\\-7\end{bmatrix}$

Trong các Bài tập 19 và 20, tất cả các vécto thuộc $\mathbb{R}^n$. Hãy chỉ ra các phát biểu sau đây là Đúng hay Sai và giải thích.

19. a. $\mathbf{v}\bullet\mathbf{v}=\|\mathbf{v}\|^2$.

b. Với mọi vô hướng c, $\mathbf{u}\bullet(c\mathbf{v})=c(\mathbf{u}\bullet\mathbf{v})$.

c. Nếu khoảng cách từ **u** tới **v** bằng khoảng cách từ **u** tới –**v** thì **u** và **v** trực giao.

d. Với một ma trận vuông A, các vécto cột thuộc Col$A$ trực giao với các vécto thuộc Nul$A$.

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

e. Nếu các vécto $\mathbf{v}_1,...,\mathbf{v}_p$ sinh ra không gian con W và nếu $\mathbf{x}$ trực giao với mỗi $\mathbf{v}_j, j=1,...,p$, thì $\mathbf{x}$ thuộc $W^\perp$.

20. a. $\mathbf{u}\bullet\mathbf{v}-\mathbf{v}\bullet\mathbf{u}=0$.

b. Với mọi vô hướng c, $\|c\mathbf{v}\|=c\|\mathbf{v}\|$.

c. Nếu $\mathbf{x}$ trực giao với mọi vécto trong không gian con W, thì $\mathbf{x}$ thuộc $W^\perp$.

d. Nếu $\|\mathbf{u}\|^2+\|\mathbf{v}\|^2=\|\mathbf{u}+\mathbf{v}\|^2$ thì $\mathbf{u}$ và $\mathbf{v}$ trực giao.

e. Với một ma trận A cỡ $m\times n$, các vécto thuộc không gian hạch, Nul$A$, trực giao với các vécto thuộc không gian hàng của A.

21. Sử dụng định nghĩa theo chuyển vị của tích trong để chứng minh phần (b) và (c) của Định lý 1. Hãy nhắc lại những sự kiện thích hợp đã biết trong Chương 2.

22. Cho $\mathbf{u}=(u_1,u_2,u_3)$. Giải thích tại sao $\mathbf{u}\bullet\mathbf{u}\geq 0$. Khi nào $\mathbf{u}\bullet\mathbf{u}=0$.

23. Cho $\mathbf{u}=\begin{bmatrix}2\\-5\\-1\end{bmatrix}$ và $\mathbf{v}=\begin{bmatrix}-7\\-4\\6\end{bmatrix}$. Hãy tính và so sánh $\mathbf{u}\bullet\mathbf{v}, \|\mathbf{u}\|^2, \|\mathbf{v}\|^2, \|\mathbf{u}+\mathbf{v}\|^2$. Không được sử dụng Định lý Pythagoras.

24. Hãy chứng minh luật *hình bình hành* cho các vécto $\mathbf{u}$ và $\mathbf{v}$ trong $\mathbb{R}^n$:

$$\|\mathbf{u}+\mathbf{v}\|^2+\|\mathbf{u}-\mathbf{v}\|^2=2\|\mathbf{u}\|^2+2\|\mathbf{v}\|^2.$$

25. Cho $\mathbf{v}=\begin{bmatrix}a\\b\end{bmatrix}$. Hãy mô tả tập H các vécto $\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}$ trực giao với $\mathbf{v}$. [Gợi ý: Hãy xét $\mathbf{v}=0$ và $\mathbf{v}\neq 0$.]

26. Cho $\mathbf{u}=\begin{bmatrix}5\\-6\\7\end{bmatrix}$, và cho W là tập các vécto $\mathbf{x}$ thuộc $\mathbb{R}^3$ sao cho $\mathbf{u}\bullet\mathbf{x}=0$. Định lý nào trong Chương 4 có thể được sử dụng để chỉ ra W là một không gian con của $\mathbb{R}^3$? Hãy mô tả W bằng ngôn ngữ hình học.

27. Giả sử vécto $\mathbf{y}$ trực giao với các vécto $\mathbf{u}$ và $\mathbf{v}$. Hãy chỉ ra rằng $\mathbf{y}$ trực giao với vécto $\mathbf{u}+\mathbf{v}$.

28. Giả sử vécto $\mathbf{y}$ trực giao với các vécto $\mathbf{u}$ và $\mathbf{v}$. Hãy chỉ ra rằng $\mathbf{y}$ trực giao với mọi vécto $\mathbf{w}$ thuộc $\text{Span}\{\mathbf{u},\mathbf{v}\}$. [Một vécto bất kỳ $\mathbf{w}$ thuộc $\text{Span}\{\mathbf{u},\mathbf{v}\}$ có dạng $\mathbf{w}=c_1\mathbf{u}+c_2\mathbf{v}$. Hãy chỉ ra rằng $\mathbf{y}$ trực giao với những vécto $\mathbf{w}$ như thế.]

29. Cho $W=\text{Span}\{\mathbf{v}_1,...,\mathbf{v}_p\}$. Hãy chỉ ra rằng nếu $\mathbf{x}$ trực giao với mỗi vécto $\mathbf{v}_j, 1\leq j\leq p$, thì $\mathbf{x}$ trực giao với mọi vécto thuộc W.

30. Cho W là một không gian con của $\mathbb{R}^n$, và $W^\perp$ là tập tất cả các vécto trực giao với W. Hãy chỉ ra rằng $W^\perp$ là một không gian con của $\mathbb{R}^n$ theo các bước sau.

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

a. Lấy **z** thuộc $W^{\perp}$, và **u** là một phần tử đại diện của *W*. Khi đó $\mathbf{z}\bullet\mathbf{u}=0$. Lấy một vô hướng *c* bất kỳ và hãy chứng tỏ *c***z** trực giao với **u**. (Từ **u** là một phần tử bất kỳ của *W*, điều này chỉ ra ràng *c***z** thuộc $W^{\perp}$.)

b. Lấy $\mathbf{z}_1$ và $\mathbf{z}_2$ thuộc $W^{\perp}$, và lấy **u** là một phần tử bất kỳ thuộc *W*. Hãy chỉ ra rằng $\mathbf{z}_1+\mathbf{z}_2$ là trực giao với **u**. Bạn có thể kết luận gì về $\mathbf{z}_1+\mathbf{z}_2$? Tại sao?

c. Kết thúc phép chứng minh $W^{\perp}$ là một không gian con của $\mathbb{R}^n$.

31. Hãy chỉ ra rằng nếu **x** thuộc cả *W* và $W^{\perp}$ thì $\mathbf{x}=0$.

32. [M] Hãy tạo ra hai véctơ ngẫu nhiên **u**, **v** trong $\mathbb{R}^4$ và cho

$$A=\begin{bmatrix}0.5 & 0.5 & 0.5 & 0.5\\ 0.5 & 0.5 & -0.5 & -0.5\\ 0.5 & -0.5 & 0.5 & -0.5\\ 0.5 & -0.5 & -0.5 & 0.5\end{bmatrix}.$$

a. Ký hiệu các cột của *A* bởi $\mathbf{a}_1,\ldots,\mathbf{a}_4$. Hãy tính độ dài mỗi cột, tính $\mathbf{a}_1\bullet\mathbf{a}_2$, $\mathbf{a}_1\bullet\mathbf{a}_3$, $\mathbf{a}_1\bullet\mathbf{a}_4$, $\mathbf{a}_2\bullet\mathbf{a}_3$, $\mathbf{a}_2\bullet\mathbf{a}_4$ và $\mathbf{a}_3\bullet\mathbf{a}_4$.

b. Hãy tính và so sánh độ dài của **u**, *A***u**, **v**, và *A***v**.

c. Sử dụng phương trình (2) trong mục này để tính cosin của góc giữa **u** và **v**. So sánh giá trị này với góc giữa *A***u** và *A***v**.

d. Lặp lại phần (b) và (c) cho hai cặp véctơ ngẫu nhiên khác. Bạn có dự đoán gì về tác động của *A* lên các véctơ.

33. [M] Hãy tạo ngẫu nhiên các véctơ **x**, **y**, và **v** trong $\mathbb{R}^4$ với phần tử là các số nguyên (và $\mathbf{v}\neq 0$), sau đó tính các đại lượng:

$$\left(\frac{\mathbf{x}\bullet\mathbf{v}}{\mathbf{v}\bullet\mathbf{v}}\right)\mathbf{v},\left(\frac{\mathbf{y}\bullet\mathbf{v}}{\mathbf{v}\bullet\mathbf{v}}\right)\mathbf{v},\frac{(\mathbf{x}+\mathbf{y})\bullet\mathbf{v}}{\mathbf{v}\bullet\mathbf{v}}\mathbf{v},\frac{(10\mathbf{x})\bullet\mathbf{v}}{\mathbf{v}\bullet\mathbf{v}}\mathbf{v}.$$

Lặp lại tính toán này với các véctơ ngẫu nhiên mới **x** và **y**. Bạn có dự đoán gì về tương ứng $\mathbf{x}\mapsto\mathbf{T}(\mathbf{x})=\left(\frac{\mathbf{x}\bullet\mathbf{v}}{\mathbf{v}\bullet\mathbf{v}}\right)\mathbf{v}$ (với $\mathbf{v}\neq 0$)? Hãy chứng tỏ dự đoán của bạn bằng các biến đổi đại số.

34. [M] Cho $A=\begin{bmatrix}-6 & 3 & -27 & -33 & -13\\ 6 & -5 & 25 & 28 & 14\\ 8 & -6 & 34 & 38 & 18\\ 12 & -10 & 50 & 41 & 23\\ 14 & -21 & 49 & 29 & 33\end{bmatrix}$. Hãy xây dựng một ma trận *R* có các hàng tạo thành một cơ sở của Row*A* (xem chi tiết ở Mục 4.6). Hãy thực hiện các tính toán ma trận với *N* và *R* để minh họa các kết luận trong Định lý 3.

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

BÀI TẬP MỤC 6.2

Trong các Bài tập 1-6, hãy xác định xem tập các véctơ nào là trực giao.

1. $\begin{bmatrix}-1\\4\\-3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}5\\2\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}3\\-4\\-7\end{bmatrix}$

2. $\begin{bmatrix}1\\-2\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\1\\2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-5\\-2\\1\end{bmatrix}$

3. $\begin{bmatrix}2\\-7\\-1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-6\\-3\\9\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}3\\1\\-1\end{bmatrix}$

4. $\begin{bmatrix}2\\-5\\-3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}4\\-2\\6\end{bmatrix}$

5. $\begin{bmatrix}3\\-2\\1\\3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-1\\3\\-3\\4\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}3\\8\\7\\0\end{bmatrix}$

6. $\begin{bmatrix}5\\-4\\0\\3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-4\\1\\-3\\8\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}3\\3\\5\\-1\end{bmatrix}$

7. Trong các Bài tập 7-10, hãy chỉ ra rằng $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$ hoặc $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$ tương ứng là một cơ sở trực giao của $\mathbb{R}^2$ hoặc $\mathbb{R}^3$. Sau đó hãy biểu diễn $\mathbf{x}$ thành một tổ hợp tuyến tính của các véctơ $\mathbf{u}$.

7. $\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix}2\\-3\end{bmatrix}, \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix}6\\4\end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix}9\\-7\end{bmatrix}$

8. $\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix}3\\1\end{bmatrix}, \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix}-2\\6\end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix}-6\\3\end{bmatrix}$

9. $\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}, \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix}-1\\4\\1\end{bmatrix}, \mathbf{u}_3 = \begin{bmatrix}2\\1\\-2\end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix}8\\-4\\-3\end{bmatrix}$

10. $\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix}3\\-3\\0\end{bmatrix}, \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix}2\\2\\-1\end{bmatrix}, \mathbf{u}_3 = \begin{bmatrix}1\\1\\4\end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix}5\\-3\\1\end{bmatrix}$

11. Tìm hình chiếu trực giao của $\begin{bmatrix}1\\7\end{bmatrix}$ lên đường thẳng đi qua $\begin{bmatrix}-4\\2\end{bmatrix}$ và gốc tọa độ.

12. Tìm hình chiếu trực giao của $\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}$ lên đường thẳng đi qua $\begin{bmatrix}-1\\3\end{bmatrix}$ và gốc tọa độ.

13. Cho $\mathbf{y} = \begin{bmatrix}2\\3\end{bmatrix}$ và $\mathbf{u} = \begin{bmatrix}4\\-7\end{bmatrix}$. Hãy viết $\mathbf{y}$ thành tổng của hai véctơ trực giao, một thuộc $\text{Span}\{\mathbf{u}\}$ và một trực giao với $\mathbf{u}$.

14. Cho $\mathbf{y} = \begin{bmatrix}2\\6\end{bmatrix}$ và $\mathbf{u} = \begin{bmatrix}7\\1\end{bmatrix}$. Hãy viết $\mathbf{y}$ thành tổng của hai véctơ trực giao, một thuộc $\text{Span}\{\mathbf{u}\}$ và một trực giao với $\mathbf{u}$.

15. Cho $\mathbf{y} = \begin{bmatrix}3\\1\end{bmatrix}$ và $\mathbf{u} = \begin{bmatrix}8\\6\end{bmatrix}$. Hãy tính khoảng cách từ $\mathbf{y}$ đến đường thẳng đi qua $\mathbf{u}$ và gốc tọa độ.

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

16. Cho $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} -3 \\ 9 \end{bmatrix}$ và $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$. Hãy tính khoảng cách từ **y** đến đường thẳng đi qua **u** và gốc tọa độ.

Trong các Bài tập 17-22, hãy xác định xem tập véctơ nào là trực chuẩn. Nếu một tập nào đó chỉ là tập trực giao, hãy chuẩn hóa các véctơ để tạo ra một tập trực chuẩn.

17. $\begin{bmatrix} 1/3 \\ 1/3 \\ 1/3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1/2 \\ 0 \\ 1/2 \end{bmatrix}$

18. $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$

19. $\begin{bmatrix} -0.6 \\ 0.8 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0.8 \\ 0.6 \end{bmatrix}$

20. $\begin{bmatrix} -2/3 \\ 1/3 \\ 2/3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1/3 \\ 2/3 \\ 0 \end{bmatrix}$

21. $\begin{bmatrix} 1/\sqrt{10} \\ 3/\sqrt{10} \\ 3/\sqrt{20} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3/\sqrt{10} \\ -1/\sqrt{20} \\ -1/\sqrt{20} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$

22. $\begin{bmatrix} 1/\sqrt{18} \\ 4/\sqrt{18} \\ 1/\sqrt{18} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 0 \\ -1/\sqrt{2} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2/3 \\ 1/3 \\ -2/3 \end{bmatrix}$

Trong các Bài tập 23 và 24, tất cả các véctơ đều thuộc $\mathbb{R}^n$. Hãy đánh dấu mỗi phát biểu sau đây là Đúng hoặc Sai. Hãy làm rõ từng câu trả lời.

23. a. Không phải mọi tập độc lập tuyến tính trong $\mathbb{R}^n$ đều là tập trực giao.

b. Nếu **y** là một tổ hợp tuyến tính của các véctơ khác không từ một tập trực giao, thì các trọng số của tổ hợp tuyến tính đó có thể được tính mà không cần các phép biến đổi sơ cấp hàng của ma trận.

c. Nếu các véctơ trong một họ trực giao các véctơ khác không được chuẩn hóa, thì một số véctơ mới tạo thành có thể không trực giao.

d. Một ma trận với các cột trực chuẩn là một ma trận trực giao.

e. Nếu L là một đường thẳng đi qua **0** và nếu $\hat{\mathbf{y}}$ là hình chiếu trực giao của **y** lên L, thì $\|\hat{\mathbf{y}}\|$ cho ta khoảng cách từ **y** đến L.

24. a. Không phải mọi họ trực giao trong $\mathbb{R}^n$ đều độc lập tuyến tính.

b. Nếu một tập $S = \{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_p\}$ có tính chất $\mathbf{u}_i \bullet \mathbf{u}_j = 0$ với mọi $i \neq j$, thì S là một họ trực chuẩn.

c. Nếu các cột của một ma trận A cỡ $m \times n$ là trực chuẩn, thì ánh xạ tuyến tính $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ bảo toàn khoảng cách.

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

d. Hình chiếu trực giao của **y** lên **v** là giống với hình chiếu trực giao của **y** lên c**v** khi $c \neq 0$.
e. Một ma trận trực giao là khả nghịch.

25. Hãy chứng minh Định lý 7. [Gợi ý: Với (a), hãy tính $\|U\mathbf{x}\|^2$, hoặc chứng minh (b) trước.

26. Giả sử W là một không gian con của $\mathbb{R}^n$ sinh bởi n véctơ trực giao khác không. Giải thích tại sao $W = \mathbb{R}^n$.

27. Cho U là một ma trận vuông với các cột trực chuẩn. Hãy giải thích tại sao U khả nghịch. (Hãy kể đến những định lý mà bạn đã sử dụng.)

28. Cho U là một ma trận trực giao cấp n. Hãy chỉ ra rằng các hàng của U cũng tạo thành một cơ sở trực chuẩn của $\mathbb{R}^n$.

29. Cho U và V là các ma trận trực giao cấp n. Giải thích tại sao UV cũng là một ma trận trực giao. [Nghĩa là, giải thích tại sao UV là khả nghịch và nghịch đảo của nó là $(UV)^T$.]

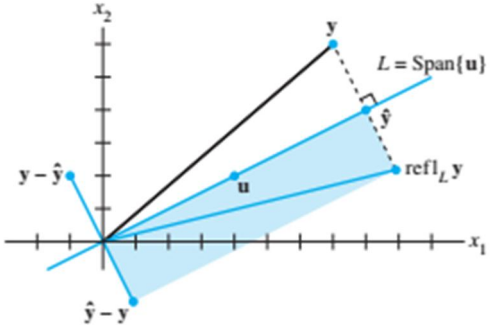
30. Cho U là một ma trận trực giao, và xây dựng V bằng cách đổi chỗ các cột của U. Giải thích tại sao V cũng là một ma trận trực giao.

31. Hãy chỉ ra rằng hình chiếu trực giao của một véctơ **y** lên một đường thẳng L đi qua gốc trong $\mathbb{R}^2$ không phụ thuộc vào véctơ khác không **u** trong L được sử dụng trong công thức tính $\hat{\mathbf{y}}$. Để làm điều này, hãy giả sử **y** và **u** được cho trước và $\hat{\mathbf{y}}$ được tính từ công thức (2) trong mục này. Hãy thay thế **u** trong công thức đó bởi c**u**, trong đó c là một vô hướng khác không nào đó không cụ thể. Hãy chỉ ra rằng tính toán mới vẫn cho giá trị $\hat{\mathbf{y}}$ như cũ.

32. Cho $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ là một tập trực giao các véctơ khác không, và c_1, c_2 là các vô hướng khác không. Hãy chứng tỏ rằng $\{c_1\mathbf{v}_1, c_2\mathbf{v}_2\}$ cũng là một họ trực giao. Từ tính trực giao của một tập được định nghĩa theo của các véctơ, điều này chỉ ra rằng nếu các véctơ trong một họ trực giao được chuẩn hóa, tập mới tạo thành cũng là một họ trực giao.

33. Cho $\mathbf{u} \neq 0$ trong $\mathbb{R}^n$, và gọi $L = \text{Span}\{\mathbf{u}\}$. Với **y** thuộc $\mathbb{R}^n$, **phần tử đối xứng** của **y** qua L là điểm kí hiệu $\text{refl}_L\,\mathbf{y}$ được xác định bởi

$$\text{refl}_L\,\mathbf{y} = 2\,\text{proj}_L\,\mathbf{y} - \mathbf{y}.$$



Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

Hãy xem hình vẽ, nó cho ta thấy $\text{refl}_L \mathbf{y}$ là tổng của $\hat{\mathbf{y}} = \text{proj}_L \mathbf{y}$ và $\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}$. Hãy chỉ ra rằng ánh xạ $\mathbf{y} \mapsto \text{refl}_L \mathbf{y}$ là một phép biến đổi tuyến tính.

35. [M] Hãy chỉ ra rằng các cột của ma trận A là trực giao bằng những tính toán ma trận phù hợp. Hãy nêu các tính toán mà bạn đã sử dụng.

$$A = \begin{bmatrix} -6 & -3 & 6 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & -6 \\ 3 & 6 & 3 & -2 \\ 6 & -3 & 6 & -1 \\ 2 & -1 & 2 & 3 \\ -3 & 6 & 3 & 2 \\ -2 & -1 & 2 & -3 \\ 1 & 2 & 1 & 6 \end{bmatrix}.$$

36. [M] Trong các ý (a)-(d), cho biết U là ma trận được tạo thành bằng cách chuẩn hóa mỗi cột của ma trận A trong Bài tập 35.

a. Hãy tính $U^T U$ và UU^T. Chúng khác nhau như thế nào?

b. Hãy sinh ngẫu nhiên một vécto $\mathbf{y}$ trong $\mathbb{R}^8$, và hãy tính $\mathbf{p} = UU^T\mathbf{y}$ và $\mathbf{z} = \mathbf{y} - \mathbf{p}$. Hãy giải thích tại sao $\mathbf{p}$ thuộc Col$A$. Hãy chứng tỏ rằng $\mathbf{z}$ là trực giao với $\mathbf{p}$.

c. Hãy chứng tỏ rằng $\mathbf{z}$ là trực giao với mỗi cột của U.

d. Chú ý rằng $\mathbf{y} = \mathbf{p} + \mathbf{z}$, với $\mathbf{p}$ thuộc Col$A$. Giải thích tại sao $\mathbf{z}$ thuộc $(\text{Col}\, A)^{\perp}$. (Đặc điểm của sự phân tích này của $\mathbf{y}$ sẽ giải thích trong mục tiếp theo.)

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

BÀI TẬP MỤC 6.3

Trong các Bài tập 1 và 2, bạn có thể giả sử rằng $\{\mathbf{u}_1,...,\mathbf{u}_4\}$ là một cơ sở trực giao của $\mathbb{R}^4$.

1. $\mathbf{u}_1=\begin{bmatrix}0\\1\\-4\\-1\end{bmatrix},\mathbf{u}_2=\begin{bmatrix}3\\5\\1\\1\end{bmatrix},\mathbf{u}_3=\begin{bmatrix}1\\0\\1\\-4\end{bmatrix},\mathbf{u}_4=\begin{bmatrix}5\\-3\\-1\\1\end{bmatrix},\mathbf{x}=\begin{bmatrix}10\\-8\\2\\0\end{bmatrix}$. Hãy viết $\mathbf{x}$ thành tổng của hai vécto, một thuộc $\text{Span}\{\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2,\mathbf{u}_3\}$ và vécto kia thuộc $\text{Span}\{\mathbf{u}_4\}$.

2. $\mathbf{u}_1=\begin{bmatrix}1\\2\\1\\1\end{bmatrix},\mathbf{u}_2=\begin{bmatrix}-2\\1\\-1\\1\end{bmatrix},\mathbf{u}_3=\begin{bmatrix}1\\1\\-2\\-1\end{bmatrix},\mathbf{u}_4=\begin{bmatrix}-1\\1\\1\\-2\end{bmatrix},\mathbf{x}=\begin{bmatrix}4\\5\\-3\\3\end{bmatrix}$. Hãy viết $\mathbf{x}$ thành tổng của hai vécto, một thuộc $\text{Span}\{\mathbf{u}_1\}$ và vécto kia thuộc $\text{Span}\{\mathbf{u}_2,\mathbf{u}_3,\mathbf{u}_4\}$.

Trong các Bài tập 3-6, hãy chứng tỏ rằng $\{\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2\}$ là một tập trực giao, và sau đó tìm hình chiếu trực giao của $\mathbf{y}$ lên $\text{Span}\{\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2\}$.

3. $\mathbf{y}=\begin{bmatrix}-1\\4\\3\end{bmatrix},\mathbf{u}_1=\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix},\mathbf{u}_2=\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix}$

4. $\mathbf{y}=\begin{bmatrix}6\\3\\-2\end{bmatrix},\mathbf{u}_1=\begin{bmatrix}3\\4\\0\end{bmatrix},\mathbf{u}_2=\begin{bmatrix}-4\\3\\0\end{bmatrix}$

5. $\mathbf{y}=\begin{bmatrix}-1\\2\\6\end{bmatrix},\mathbf{u}_1=\begin{bmatrix}3\\-1\\2\end{bmatrix},\mathbf{u}_2=\begin{bmatrix}1\\-1\\-2\end{bmatrix}$

6. $\mathbf{y}=\begin{bmatrix}6\\4\\1\end{bmatrix},\mathbf{u}_1=\begin{bmatrix}-4\\-1\\1\end{bmatrix},\mathbf{u}_2=\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}$

Trong các Bài tập 7-10, cho W là không gian con sinh bởi các vécto $\mathbf{u}$, hãy viết $\mathbf{u}$ thành tổng của một vécto thuộc W và một vécto trực giao với W.

7. $\mathbf{y}=\begin{bmatrix}1\\3\\5\end{bmatrix},\mathbf{u}_1=\begin{bmatrix}1\\3\\-2\end{bmatrix},\mathbf{u}_2=\begin{bmatrix}5\\1\\4\end{bmatrix}$

8. $\mathbf{y}=\begin{bmatrix}-1\\4\\3\end{bmatrix},\mathbf{u}_1=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix},\mathbf{u}_2=\begin{bmatrix}-1\\3\\-2\end{bmatrix}$

9. $\mathbf{y}=\begin{bmatrix}4\\3\\3\\-1\end{bmatrix},\mathbf{u}_1=\begin{bmatrix}1\\1\\0\\1\end{bmatrix},\mathbf{u}_2=\begin{bmatrix}-1\\3\\1\\-2\end{bmatrix},\mathbf{u}_3=\begin{bmatrix}-1\\0\\1\\1\end{bmatrix}$

10. $\mathbf{y}=\begin{bmatrix}3\\4\\5\\6\end{bmatrix},\mathbf{u}_1=\begin{bmatrix}1\\1\\0\\-1\end{bmatrix},\mathbf{u}_2=\begin{bmatrix}1\\0\\1\\1\end{bmatrix},\mathbf{u}_3=\begin{bmatrix}0\\-1\\1\\-1\end{bmatrix}$

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

Trong các Bài tập 11 và 12, tìm điểm gần nhất với điểm $\mathbf{y}$ trong không gian con W sinh bởi $\mathbf{v}_1$ và $\mathbf{v}_2$.

11. $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$

12. $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \\ 13 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -4 \\ 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}$

Trong các Bài tập 13 và 14, tìm xấp xỉ tốt nhất với $\mathbf{z}$ bởi các véctơ có dạng $c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2$.

13. $\mathbf{z} = \begin{bmatrix} 3 \\ -7 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$

14. $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \\ -3 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}$

15. Cho $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 5 \\ -9 \\ 5 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} -3 \\ -5 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$. Hãy tìm khoảng cách từ $\mathbf{y}$ tới mặt phẳng trong $\mathbb{R}^3$ sinh bởi $\mathbf{u}_1$ và $\mathbf{u}_2$.

16. Cho $\mathbf{y}$, $\mathbf{v}_1$ và $\mathbf{v}_2$ như trong Bài tập 12. Hãy tìm khoảng cách từ $\mathbf{y}$ tới không gian con của $\mathbb{R}^4$ sinh bởi $\mathbf{v}_1$ và $\mathbf{v}_2$.

17. Cho $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 4 \\ 8 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 2/3 \\ 1/3 \\ 2/3 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} -2/3 \\ 2/3 \\ 1/3 \end{bmatrix}$ và $W = \text{Span}\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$.

a. Đặt $U = [\mathbf{u}_1 \quad \mathbf{u}_2]$. Hãy tính U^TU và UU^T.

b. Tính $\text{proj}_W \mathbf{y}$ và $(UU^T)\mathbf{y}$.

18. Cho $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 7 \\ 9 \end{bmatrix}, \mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{10} \\ -3/\sqrt{10} \end{bmatrix}$ và $W = \text{Span}\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$.

a. Đặt U là ma trận chỉ có một cột $\mathbf{u}$. Hãy tính U^TU và UU^T.

b. Tính $\text{proj}_W \mathbf{y}$ và $(UU^T)\mathbf{y}$.

19. Cho $\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} 5 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$. Chú ý rằng $\mathbf{u}_1$ và $\mathbf{u}_2$ là trực giao nhưng $\mathbf{u}_3$ không trực giao với $\mathbf{u}_1$ hoặc $\mathbf{u}_2$. Có thể chỉ ra rằng $\mathbf{u}_3$ không thuộc không gian con W sinh bởi

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

$\mathbf{u}_1$ và $\mathbf{u}_2$. Hãy sử dụng sự kiện này để xây dựng một véctơ khác không **v** trong $\mathbb{R}^3$ mà trực giao với $\mathbf{u}_1$ và $\mathbf{u}_2$.

20. Cho $\mathbf{u}_1$ và $\mathbf{u}_2$ như trong Bài tập 19, và cho $\mathbf{u}_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$. Có thể chỉ ra rằng $\mathbf{u}_4$ không thuộc không gian con *W* sinh bởi $\mathbf{u}_1$ và $\mathbf{u}_2$. Hãy sử dụng sự kiện này để xây dựng một véctơ khác không **v** trong $\mathbb{R}^3$ mà trực giao với $\mathbf{u}_1$ và $\mathbf{u}_2$.

Trong các Bài tập 21 và 22, tất cả các véctơ được cho trong $\mathbb{R}^n$. Hãy chỉ ra các phát biểu sau đây là Đúng hay Sai và giải thích.

21. a. Nếu **z** là trực giao với $\mathbf{u}_1$ và với $\mathbf{u}_2$ và nếu $W = \text{Span}\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$, thì **z** phải thuộc $W^\perp$.

b. Với mỗi **y** và với mỗi không gian con *W*, véctơ $\mathbf{y} - \text{proj}_W \mathbf{y}$ là trực giao với *W*.

c. Hình chiếu trực giao $\hat{\mathbf{y}}$ của **y** lên không gian con *W* có thể đôi khi phụ thuộc vào cơ sở trực giao của *W* được sử dụng để tính $\hat{\mathbf{y}}$.

d. Nếu **y** thuộc không gian con *W*, khi đó hình chiếu trực giao của **y** lên *W* là chính **y**.

e. Nếu các cột của một ma trận *U* cỡ $n \times p$ là trực chuẩn, thì $UU^T\mathbf{y}$ là chính là hình chiếu trực giao của **y** lên không gian cột của *U*.

22. a. Nếu *W* là một không gian con của $\mathbb{R}^n$ và nếu **v** thuộc cả *W* và $W^\perp$, thì **v** phải là véctơ không.

b. Trong **Định lý phân tích trực giao**, mỗi số hạng trong công thức (2) tính $\hat{\mathbf{y}}$ chính là một hình chiếu trực giao của **y** lên một không gian con của *W*.

c. Nếu $\mathbf{y} = \mathbf{z}_1 + \mathbf{z}_2$, trong đó $\mathbf{z}_1$ thuộc một không gian con *W* và $\mathbf{z}_2$ thuộc $W^\perp$, thì $\mathbf{z}_1$ phải là hình chiếu trực giao của **y** lên *W*.

d. Xấp xỉ tốt nhất với **y** bởi các phần tử của một không gian con *W* được cho bởi véctơ $\mathbf{y} - \text{proj}_W \mathbf{y}$.

e. Nếu một ma trận *U* cỡ $n \times p$ có các cột trực chuẩn, thì $UU^T\mathbf{x} = \mathbf{x}$ với mọi **x** thuộc $\mathbb{R}^n$.

23. Cho *A* là một ma trận cỡ $m \times n$. Chứng minh rằng mọi véctơ **x** trong $\mathbb{R}^n$ có thể viết được dưới dạng $\mathbf{x} = \mathbf{p} + \mathbf{u}$, trong đó **p** thuộc Row*A* và **u** thuộc Nul*A*. Cũng như vậy, hãy chỉ ra rằng phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ là tương thích, khi đó tồn tại duy nhất **p** thuộc Row*A* sao cho $A\mathbf{p} = \mathbf{b}$.

24. Cho *W* là một không gian con của $\mathbb{R}^n$ với một cơ sở trực giao $\{\mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_p\}$, và cho $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ là một cơ sở trực giao của $W^\perp$.

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

a. Giải thích tại sao $\{\mathbf{w}_1,...,\mathbf{w}_p,\mathbf{v}_1,...,\mathbf{v}_p\}$ là một tập trực giao.

b. Giải thích tại sao tập trong ý (a) sinh ra $\mathbb{R}^n$.

c. Hãy chỉ ra rằng $\dim W+\dim W^{\perp}=n.$

25. [M] Cho U là ma trận cỡ 8×4 trong Bài tập 36 trong Mục 6.2. Hãy tìm điểm gần nhất với $\mathbf{y}=(1,1,1,1,1,1,1,1)$ trong Col$U$. Hãy viết những chỉ dẫn mà bạn đã dùng để giải quyết bài toán này.

26. [M] Cho U là ma trận Bài tập 25. Hãy tìm khoảng cách từ $\mathbf{b}=(1,1,1,1-,1-,1-,1,-1)$ tới Col$U$.

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

BÀI TẬP MỤC 6.4

Trong các Bài tập 1-6, các tập đã cho là một cơ sở của một không gian con W. Hãy sử dụng quá trình Gram-Schmidt để tạo ra một cơ sở trực giao của W.

1. $\begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 8 \\ 5 \\ -6 \end{bmatrix}$

2. $\begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ -7 \end{bmatrix}$

3. $\begin{bmatrix} 3 \\ -5 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$

4. $\begin{bmatrix} 3 \\ -4 \\ 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ 14 \\ -7 \end{bmatrix}$

5. $\begin{bmatrix} 1 \\ -4 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 7 \\ -7 \\ -4 \\ 1 \end{bmatrix}$

6. $\begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -5 \\ 9 \\ -9 \\ 3 \end{bmatrix}$

7. Tìm một cơ sở trực chuẩn của không gian con sinh bởi các véctơ trong Bài tập 3.

8. Tìm một cơ sở trực chuẩn của không gian con sinh bởi các véctơ trong Bài tập 4.

Tìm một cơ sở trực giao của không gian cột của mỗi ma trận trong các Bài tập 9-12.

9. $\begin{bmatrix} 3 & -5 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 5 & -2 \\ 3 & -7 & 8 \end{bmatrix}$

10. $\begin{bmatrix} -1 & 6 & 6 \\ 3 & -8 & 3 \\ 1 & -2 & 6 \\ 1 & -4 & -3 \end{bmatrix}$

11. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ -1 & 1 & -4 \\ -1 & 4 & -3 \\ 1 & -4 & 7 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

12. $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ -1 & -3 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 1 & 5 & 2 \\ 1 & 5 & 8 \end{bmatrix}$

Trong các Bài tập 13 và 14, các cột của Q nhận được bằng cách áp dụng quá trình Gram-Schmidt cho các cột của A. Tìm một ma trận tam giác trên R sao cho $A = QR$. Hãy kiểm tra các công việc của mình.

13. $A = \begin{bmatrix} 5 & 9 \\ 1 & 7 \\ -3 & -5 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}, Q = \begin{bmatrix} 5/6 & -1/6 \\ 1/6 & 5/6 \\ -3/6 & 1/6 \\ 1/6 & 3/6 \end{bmatrix}$

14. $A = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 5 & 7 \\ 2 & -2 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}, Q = \begin{bmatrix} -2/7 & 5/7 \\ 5/7 & 2/7 \\ 2/7 & -4/7 \\ 4/7 & 2/7 \end{bmatrix}$

15. Tìm phân tích QR của ma trận trong Bài tập 11.

16. Tìm phân tích QR của ma trận trong Bài tập 12.

Trong các Bài tập 17 và 18, tất cả các véctơ và không gian con là của $\mathbb{R}^n$. Hãy đánh dấu các phát biểu là Đúng hoặc Sai và làm rõ mỗi câu trả lời.

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

17. a. Nếu $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ là một cơ sở trực giao của W, thì nhân $\mathbf{v}_3$ với một vô hướng c cũng cho ta một cơ sở trực giao $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, c\mathbf{v}_3\}$.

b. Quá trình Gram-Schmidt tạo ra từ một họ độc lập tuyến tính $\{\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_p\}$ một tập trực giao $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ với tính chất là với mỗi k, các vécto $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k$ sinh ra cùng một không gian con như được sinh bởi $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_k$.

c. Nếu $A = QR$, trong đó Q có các cột trực chuẩn, thì $R = Q^T A$.

18. a. Nếu $W = \text{Span}\{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3\}$ với $\{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3\}$ độc lập tuyến tính, và nếu $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ là một tập trực giao của W thì $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ là một cơ sở của W.

b. Nếu $\mathbf{x}$ không thuộc không gian con W, thì $\mathbf{x} - \text{proj}_W \mathbf{x}$ khác không.

c. Nếu một phân tích QR, chẳng hạn $A = QR$ (khi A có các cột độc lập tuyến tính), các cột của Q lập thành một cơ sở trực chuẩn của không gian cột của A.

19. Giả sử $A = QR$, trong đó Q có cỡ $m \times n$ và R có cỡ $n \times n$. Hãy chỉ ra rằng nếu các cột của A là độc lập tuyến tính thì R phải khả nghịch. [Gợi ý: Hãy nghiên cứu phương trình $R\mathbf{x} = \mathbf{0}$ và sử dụng giả thiết là $A = QR$.]

20. Giả sử $A = QR$, trong đó R là một ma trận khả nghịch. Hãy chỉ ra rằng A và Q có cùng không gian cột. [Gợi ý: Lấy $\mathbf{y}$ thuộc Col$A$, hãy chỉ ra rằng $\mathbf{y} = Q\mathbf{x}$ với $\mathbf{x}$ nào đó. Cũng vậy, cho $\mathbf{y}$ thuộc Col$Q$, hãy chỉ ra rằng $\mathbf{y} = A\mathbf{x}$ với $\mathbf{x}$ nào đó.]

21. Giả sử $A = QR$ như trong Định lý 12, hãy mô tả cách làm thế nào để tìm một ma trận vuông Q_1 cỡ $m \times m$ và một ma trận tam giác trên khả nghịch R cỡ $n \times n$ sao cho $A = Q_1 \begin{bmatrix} R \\ 0 \end{bmatrix}$.

Câu lệnh MALAB qr sẽ cung cấp phép phân tích QR "đầy đủ" khi rank$A = n$.

22. Cho $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_p$ là một cơ sở trực giao của một không gian con W của $\mathbb{R}^n$, và cho $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ xác định bởi $T(\mathbf{x}) = \text{proj}_W \mathbf{x}$. Hãy chỉ ra rằng T là một phép biến đổi tuyến tính.

23. Giả sử $A = QR$ là một phân tích QR của một ma trận A cỡ $m \times n$ (với các cột độc lập tuyến tính). Phân chia A thành dạng $A = \begin{bmatrix} A_1 & A_2 \end{bmatrix}$, trong đó A_1 có p cột. Hãy chỉ ra cách để nhận được phân tích QR của A_1, và giải thích tại sao cách phân tích của bạn là thích hợp.

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

24. [M] Sử dụng quá trình Gram-Schmidt như trong Ví dụ 2 để tạo ta một cơ sở cho không gian cột của ma trận

$$A = \begin{bmatrix} -10 & 13 & 7 & -11 \\ 2 & 1 & -5 & 3 \\ -6 & 3 & 13 & -3 \\ 16 & -16 & -2 & 5 \\ 2 & 1 & -5 & -7 \end{bmatrix}.$$

25. [M] Sử dụng phương pháp như trong mục này để cho phân tích QR của ma trận trong Bài tập 24.

26. Với một chương trình ma trận, quá trình Gram-Schmidt làm việc tốt hơn với các vécto trực chuẩn. Bắt đầu với $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_p$ như trong Định lý 11, đặt $A = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1 & \cdots & \mathbf{x}_p \end{bmatrix}$. Giả sử Q là một ma trận $n \times k$ có các cột tạo thành một cơ sở trực chuẩn cho không gian con W_k được sinh bởi k cột đầu tiên của A. Khi đó với $\mathbf{x}$ thuộc $\mathbb{R}^n$, $QQ^T\mathbf{x}$ là hình chiếu trực giao của $\mathbf{x}$ lên W_k (Định lý 10 trong Mục 6.3). Nếu $\mathbf{x}_{k+1}$ là cột tiếp theo của A, thì phương trình (2) trong phép chứng minh của Định lý 11 trở thành $\mathbf{v}_{k+1} = \mathbf{x}_{k+1} - Q\left(Q^T\mathbf{x}_{k+1}\right)$. (Phần trong ngoặc phía trên giảm bớt các phép toán số học.) Cho $\mathbf{u}_{k+1} = \mathbf{v}_{k+1} / \|\mathbf{v}_{k+1}\|$. Ma trận Q mới cho bước tiếp theo là $\begin{bmatrix} Q & \mathbf{u}_{k+1} \end{bmatrix}$. Hãy sử dụng thử tục này để tìm phân tích QR của ma trận trong Bài tập 24. Hãy viết các bước giải chính hoặc các câu lệnh mà bạn đã dùng.

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

BÀI TẬP MỤC 6.5

Trong các Bài tập 1-4, tìm nghiệm bình phương tối thiểu của $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ bằng cách (a) xây dựng hệ phương trình chuẩn tắc cho $\hat{\mathbf{x}}$ và (b) giải để tìm $\hat{\mathbf{x}}$.

1. $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -3 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$

2. $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} -5 \\ 8 \\ 1 \end{bmatrix}.$

3. $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 2 \\ 0 & 3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -4 \\ 2 \end{bmatrix}.$

4. $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$

Trong Bài tập 5 và 6, hãy mô tả nghiệm bình phương tối thiểu của phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

5. $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 8 \\ 2 \end{bmatrix}.$

6. $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 7 \\ 2 \\ 3 \\ 6 \\ 5 \\ 4 \end{bmatrix}.$

7. Hãy tính sai số bình phương tối thiểu ứng với nghiệm bình phương tối thiểu tìm được trong Bài tập 3.

8. Hãy tính sai số bình phương tối thiểu ứng với nghiệm bình phương tối thiểu tìm được trong Bài tập 4.

Trong các Bài tập 9-12, hãy tìm (a) hình chiếu trực giao của $\mathbf{b}$ lên Col$A$ và (b) nghiệm bình phương tối thiểu của $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

9. $A = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \\ -3 \end{bmatrix}.$

10. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 5 \end{bmatrix}.$

11. $A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 1 \\ 1 & -5 & 1 \\ 6 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -5 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 9 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$

12. $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 6 \\ 6 \end{bmatrix}.$

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

13. Cho $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ -2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 11 \\ -9 \\ 5 \end{bmatrix}, \mathbf{u} = \begin{bmatrix} 5 \\ -1 \end{bmatrix}, \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \end{bmatrix}$. Tính $A\mathbf{u}$ và $A\mathbf{v}$, và so sánh với $\mathbf{b}$. Vécto $\mathbf{u}$ có thể là nghiệm bình phương tối thiểu của phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ được không? (Hãy trả lời mà không tính nghiệm bình phương tối thiểu.)

14. Cho $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & -4 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \\ 4 \end{bmatrix}, \mathbf{u} = \begin{bmatrix} 4 \\ -5 \end{bmatrix}, \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 6 \\ -5 \end{bmatrix}$. Tính $A\mathbf{u}$ và $A\mathbf{v}$, và so sánh với $\mathbf{b}$. Có thể $\mathbf{u}$ hoặc $\mathbf{v}$ là nghiệm bình phương tối thiểu của phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ không? (Hãy trả lời mà không tính nghiệm bình phương tối thiểu.)

Trong Bài tập 15 và 16, sử dụng nhân tử hóa $A = QR$ để tìm nghiệm bình phương tối thiểu của $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

15. $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 4 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2/3 & -1/3 \\ 2/3 & 2/3 \\ 1/3 & -2/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 7 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}.$

16. $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 4 \\ 1 & -1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 & -1/2 \\ 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} -1 \\ 6 \\ 5 \\ 7 \end{bmatrix}.$

Trong các Bài tập 17 và 18, A là một ma trận cỡ $m \times n$ và $\mathbf{b}$ thuộc $\mathbb{R}^m$. Hãy đánh dấu xem mỗi phát biểu sau đây là Đúng hoặc Sai. Hãy làm sáng tỏ mỗi câu trả lời đó.

17. a. Bài toán bình phương tối thiểu tổng quát là tìm $\mathbf{x}$ sao cho $A\mathbf{x}$ càng gần $\mathbf{b}$ càng tốt.

b. Một nghiệm bình phương tối thiểu của $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ là một véctơ $\hat{\mathbf{x}}$ thỏa mãn $A\hat{\mathbf{x}} = \hat{\mathbf{b}}$, trong đó $\hat{\mathbf{b}}$ là hình chiếu trực giao của $\mathbf{b}$ lên Col$A$.

c. Một nghiệm bình phương tối thiểu của $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ là một véctơ $\hat{\mathbf{x}}$ sao cho $\|\mathbf{b} - A\hat{\mathbf{x}}\| \le \|\mathbf{b} - A\mathbf{x}\|$ với mọi $\mathbf{x}$ thuộc $\mathbb{R}^n$.

d. Bất kỳ nghiệm nào của phương trình $A^T A\hat{\mathbf{x}} = A^T\mathbf{b}$ đều là một nghiệm bình phương tối thiểu của phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

e. Nếu các cột của A là độc lập tuyến tính, thì phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có duy nhất một nghiệm bình phương tối thiểu.

18. a. Nếu $\mathbf{b}$ thuộc không gian cột của A, khi đó mọi nghiệm của $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ cũng là một nghiệm bình phương tối thiểu.

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

b. Các nghiệm bình phương tối thiểu của $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ là điểm nằm trong không gian cột của A gần $\mathbf{b}$ nhất.
c. Một nghiệm bình phương tối thiểu của $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ là một danh sách các trọng số sao cho khi áp dụng vào các cột của A, tạo ra hình chiếu trực giao của $\mathbf{b}$ lên Col$A$.
d. Nếu $\hat{\mathbf{x}}$ là một nghiệm bình phương tối thiểu của $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, khi đó $\hat{\mathbf{x}} = \left(A^T A\right)^{-1} A^T \mathbf{b}$.
e. Hệ phương trình chuẩn tắc luôn cung cấp một phương pháp đáng tin cậy để tính các nghiệm bình phương tối thiểu.
f. Nếu A có phân tích QR, giả sử $A = QR$, thì khi đó cách tốt nhất để tìm nghiệm bình phương tối thiểu của $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ là tính $\hat{\mathbf{x}} = R^{-1}Q^T\mathbf{b}$.

19. Cho A là một ma trận cỡ $m \times n$. Sử dụng các bước dưới đây để chỉ ra rằng một véctơ $\mathbf{x}$ thuộc $\mathbb{R}^n$ thỏa mãn $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ nếu và chỉ nếu $A^T A\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Điều này sẽ chỉ ra rằng $\text{Nul}\, A = \text{Nul}\, A^T A$.
a. Chỉ ra rằng nếu $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ thì $A^T A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.
b. Giả sử $A^T A\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Hãy giải thích tại sao $\mathbf{x}^T A^T A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, và sử dụng điều này để chứng tỏ rằng $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

20. Cho A là một ma trận cỡ $m \times n$ sao cho $A^T A$ khả nghịch. Hãy chỉ ra rằng các cột của A là độc lập tuyến tính. [Cẩn thận: Bạn có thể không cho rằng A khả nghịch, nó có thể thậm chí không vuông.]

21. Cho A một ma trận cỡ $m \times n$ có các cột là độc lập tuyến tính. [Cẩn thận: A không nhất thiết phải vuông.]
a. Sử dụng Bài tập 19 để chỉ ra rằng $A^T A$ là một ma trận khả nghịch.
b. Giải thích tại sao A phải có tối thiểu số hàng bằng số cột.
c. Xác định hạng của A.

22. Sử dụng Bài tập 19 để chỉ ra rằng $\text{rank}\, A^T A = \text{rank}\, A$. [Gợi ý: $A^T A$ có bao nhiêu cột? Điều này liên hệ với hạng của $A^T A$ như thế nào?]

23. Giả sử A một ma trận cỡ $m \times n$ có các cột là độc lập tuyến tính và $\mathbf{b}$ thuộc $\mathbb{R}^m$. Sử dụng hệ phương trình chuẩn tắc để tạo ra một công thức tính $\hat{\mathbf{b}}$, hình chiếu trực giao của $\mathbf{b}$ lên Col$A$. [Gợi ý: Tìm $\hat{\mathbf{x}}$ trước. Công thức này không yêu cầu một cơ sở trực giao cho Col$A$.]

24. Tìm một công thức cho nghiệm bình phương tối thiểu của $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ khi các cột của A là trực chuẩn.

25. Hãy mô tả tất cả các nghiệm bình phương tối thiểu của hệ $\begin{cases} x + y = 2 \\ x + y = 4 \end{cases}$.

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

26. [M] Ví dụ 3 trong Mục 4.8 trình bày một bộ lọc tuyến tính thông thấp thay đổi tín hiệu $\{y_k\}$ thành $\{y_{k+1}\}$ và thay đổi một tín hiệu higher-frequecy thành tín hiệu không, trong đó $y_k = \cos(\pi k/4)$ và $w_k = \cos(3\pi k/4)$. Những tính toán sau đây sẽ thiết kế một bộ lọc xấp xỉ với những tính chất đó. Phương trình lọc là

$$a_0 y_{k+2} + a_1 y_{k+1} + a_2 y_k = z_k \text{ với mọi } k. \qquad (8)$$

Vì các tín hiệu là tuần hoàn, với chu kỳ 8, nên ta chỉ cần nghiên cứu phương trình (8) với k = 0, …, 7. Tác động lên hai tín hiệu được mô tả ở trên chuyển thành hai tập tám phương trình, như chỉ ra dưới đây:

$$\begin{array}{c} \\ k=0 \\ k=1 \\ \vdots \\ \\ \\ \\ k=7 \end{array}\!\!\begin{array}{c} \begin{array}{ccc} y_{k+2} & y_{k+1} & y_k \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & .7 & 1 \\ -.7 & 0 & .7 \\ -1 & -.7 & 0 \\ -.7 & -1 & -.7 \\ 0 & -.7 & -1 \\ .7 & 0 & -.7 \\ 1 & .7 & 0 \\ .7 & 1 & .7 \end{bmatrix} \end{array} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{array}{c} y_{k+1} \\ \begin{bmatrix} .7 \\ 0 \\ -.7 \\ -1 \\ -.7 \\ 0 \\ .7 \\ 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \\ k=0 \\ k=1 \\ \vdots \\ \\ \\ \\ k=7 \end{array}\!\!\begin{array}{c} \begin{array}{ccc} w_{k+2} & w_{k+1} & w_k \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & -.7 & 1 \\ .7 & 0 & -.7 \\ -1 & .7 & 0 \\ .7 & -1 & .7 \\ 0 & .7 & -1 \\ -.7 & 0 & .7 \\ 1 & -.7 & 0 \\ -.7 & 1 & -.7 \end{bmatrix} \end{array} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{array}{c} y_{k+1} \\ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \end{array}.$$

Hãy viết phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, trong đó A là một ma trận cỡ 16×3 được tạo thành từ hai ma trận hệ số ở trên, và trong đó $\mathbf{b}$ thuộc $\mathbb{R}^{16}$ được tạo thành từ hai vế của các phương trình. Tìm a_0, a_1, a_2 được cho bởi nghiệm bình phương tối thiểu của phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. (Số 0.7 trong dữ liệu phía trên đã được sử dụng như một xấp xỉ của $\sqrt{2}/2$, để mô tả cách mà một tính toán đặc thù trong một bài toán ứng dụng có thể tiếp diễn. Nếu 0.707 được sử dụng, những hệ số lọc thu được sẽ gần đúng đến ít nhất 7 chữ số phần thập phân với $\sqrt{2}/4, 1/2$, và $\sqrt{2}/4$, những giá trị đó được tạo ra bởi những tính toán số học chính xác.)